

Módulo 3 — Segurança na Camada de Aplicação (Sessão e Cookies)

Objetivo

Demonstrar o funcionamento de sessões autenticadas utilizando cookies SessionID em uma aplicação web simples, evidenciando a importância do HTTPS na proteção das informações de autenticação.

Ferramenta Utilizada

- Node.js
- Express
- express-session
- Navegador Web (Chrome/Edge)

Passo a Passo

1. Criar uma aplicação web utilizando Node.js e Express.
2. Configurar gerenciamento de sessão utilizando a biblioteca `express-session`.
3. Desenvolver uma página de login (`login.html`).
4. Desenvolver uma página restrita (`index.html`) acessível apenas após autenticação.
5. Executar o servidor localmente.
6. Realizar login utilizando usuário e senha pré-definidos.
7. Inspecionar os cookies da aplicação utilizando as ferramentas de desenvolvedor do navegador.
8. Identificar o cookie `connect.sid` responsável pela sessão autenticada.

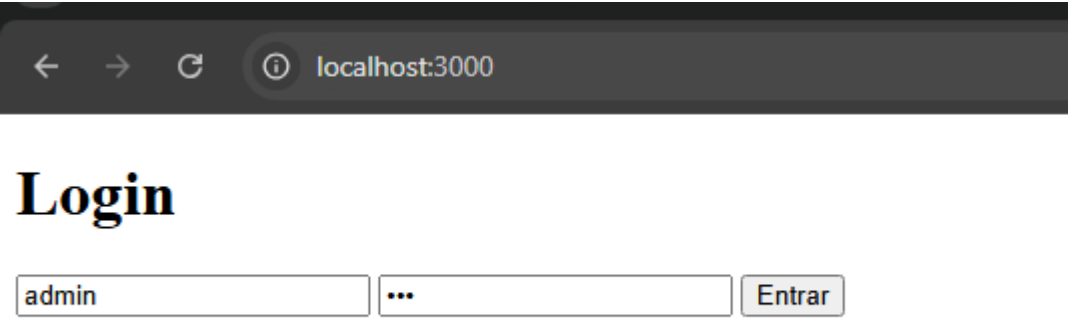
Resultado

Foi possível autenticar um usuário utilizando uma sessão baseada em cookies.

Após o login, a aplicação gerou automaticamente um SessionID armazenado no navegador através do cookie `connect.sid`.

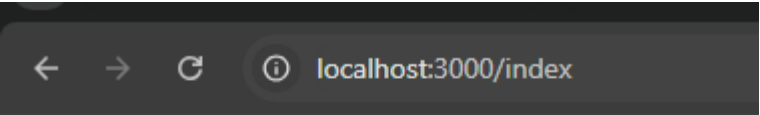
A sessão permaneceu ativa durante a navegação entre as páginas da aplicação, demonstrando o funcionamento do gerenciamento de sessão na camada de aplicação.

Tela de Login



A imagem demonstra a interface utilizada para autenticação do usuário na aplicação web.

Sessão Autenticada



Usuário autenticado

Sessão ativa via SessionID.

[Logout](#)

Após o login bem-sucedido, o usuário obteve acesso à área restrita da aplicação.

Cookie SessionID

Name	Value
connect.sid	s%3AdywinY7PWsrrmfysyBy1GaiLh7hWN1uo.H9kqCXae2E5GbdqmLQ8UFu...

Cookie Value

☐ Show URL-decoded

s%3AdywinY7PWsrrmfysyBy1GaiLh7hWN1uo.H9kqCXae2E5GbdqmLQ8UFuzv6CYvQMGazJfebD8hiz4

Domain	Path	Expires / Ma...	Size	HttpOnly	Secure	SameSite	Partition Key...	Cross Site	Priority
localhost	/	Session	91	✓					Medium

A imagem demonstra o SessionID armazenado no navegador através de cookies utilizados para manter a sessão autenticada entre cliente e servidor.

Explicação Técnica do Resultado

O SessionID é um identificador único utilizado para associar requisições HTTP a uma sessão autenticada no servidor.

Após o login, o servidor cria uma sessão para o usuário e envia um cookie contendo o identificador da sessão ao navegador. Esse cookie é automaticamente enviado em todas as requisições subsequentes, permitindo que o servidor reconheça o usuário autenticado.

Na aplicação desenvolvida, o cookie `connect.sid` foi utilizado para armazenar o identificador da sessão criada pela biblioteca `express-session`.

Do ponto de vista de segurança, o SessionID deve ser protegido adequadamente, pois sua interceptação pode permitir ataques de Session Hijacking, onde um invasor assume a sessão autenticada de outro usuário.

O HTTPS possui papel fundamental na proteção desses cookies durante a transmissão na rede. Utilizando criptografia TLS, o HTTPS impede que terceiros capturem os cookies trafegando entre cliente e servidor.

Caso a aplicação utilize apenas HTTP, os cookies podem ser transmitidos em texto claro pela rede, permitindo interceptação através de técnicas de sniffing de pacotes.